



Álgebra y Geometría Analítica

EXAMEN FINAL — 14-FEB-2023

NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

CARRERA: _____ COMISIÓN: _____ PROFESOR: _____

1. Sean las rectas

$$m_1: \begin{cases} -x + 2z = 0, \\ x - y + 3 = 0, \end{cases} \quad m_2: x - k = y - 4 = 4z.$$

- a) Determine el valor de k para que las rectas resulten coplanares.
b) Para el valor de k obtenido en el apartado anterior escriba la ecuación del plano determinado por m_1 y m_2 .

2. Sea la superficie de ecuación

$$Ax^2 - By + 4(z-1)^2 = B.$$

Halle los valores de A y B para que la ecuación corresponda a un paraboloide circular cuya intersección con el plano de ecuación $y = 2$ sea una circunferencia de radio 6.

3. Sea el subespacio vectorial de $\mathbb{R}^4$

$$S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4: x_1 + 2x_2 - x_4 = 0, x_2 + x_4 = 0, x_3 = 0\}.$$

- a) Determine la dimensión de S .
b) Escriba una base para S .

4. Sea $T: \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ una transformación lineal. Se sabe que

$$T(1+x+x^2) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad T(1+x) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad T(x-x^2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Encuentre la ley de la transformación; es decir, calcule $T(a+bx+cx^2)$, donde $a+bx+cx^2$ es un elemento cualquiera de $\mathbb{P}_2$.

5. Resuelva la ecuación matricial

$$AXB + AX = C^t,$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

SOLUCIÓN PROPUESTA

1. La recta m_1 tiene por vector dirección a $\vec{u} = (-1, 0, 2) \times (1, -1, 0) = (2, 2, 1)$ y $(0, 3, 0)$ es un punto de paso. La recta m_2 tiene por vector dirección a $\vec{v} = (1, 1, \frac{1}{4})$ y $(k, 4, 0)$ es un punto de paso.

a) Las rectas son coplanares siempre que se satisfaga

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & \frac{1}{4} \\ k-0 & 4-3 & 0-0 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(1-k) = 0 \Leftrightarrow k = 1.$$

Las rectas son coplanares para $k = 1$.

b) El vector normal al plano es $\vec{u} \times \vec{v} = (2, 2, 1) \times (1, 1, \frac{1}{4}) = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ y $(0, 3, 0) \in m_1$ es un punto de paso. Luego:

$$\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) \cdot (x-0, y-3, z-0) = 0 \Leftrightarrow -x + y - 3 = 0, \forall z.$$

El plano que contiene a m_1 y m_2 tiene ecuación $-x + y - 3 = 0, \forall z$.

2. Es claro que para $A \neq 0$ la ecuación representa un paraboloide cuyo eje es paralelo al eje Y . Como se pide que el paraboloide sea circular debe ser $A = 4$ (los coeficientes de los términos cuadráticos deben ser iguales). La intersección del paraboloide con el plano perpendicular al eje será una circunferencia (porque el paraboloide es circular) cuya ecuación es

$$\begin{cases} 4x^2 - By + 4(z-1)^2 = B, \\ y = 2, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 - 2B + 4(z-1)^2 = B, \\ y = 2, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 + 4(z-1)^2 = 3B, \\ y = 2, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + (z-1)^2 = \frac{3}{4}B, \\ y = 2. \end{cases}$$

El radio de la circunferencia es $6 = \sqrt{\frac{3}{4}B}$, de donde $B = \frac{6^2 \times 4}{3} = 48$.

Los valores son $A = 4, B = 48$.

3. S es el conjunto solución de un sistema homogéneo cuya matriz de coeficientes es

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

a) La dimensión de S coincide con la cantidad de columnas no pivote que tenga la matriz de coeficientes, porque S está representando el espacio nulo de la matriz de coeficientes. En este caso $\dim S = 1$.

S tiene dimensión 1.

b)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 & -x_4 = 0 \\ & x_2 + x_4 = 0 \\ & -5x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 3x_4, \\ x_2 = -x_4, \\ x_3 = 0 \end{cases}$$
$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3x_4, -x_4, 0, x_4) = x_4(3, -1, 0, 1).$$

Una base para S es $\{(3, -1, 0, 1)\}$.

4. Planteamos

$$\alpha(1+x+x^2) + \beta(1+x) + \gamma(x-x^2) = a+bx+cx^2,$$

de donde resulta el sistema

$$\begin{cases} \alpha + \beta = a, \\ \alpha + \beta + \gamma = b, \\ \alpha - \gamma = c \end{cases} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -a + b + c, \\ \beta = 2a - b - c, \\ \gamma = -a + b. \end{cases}$$

Luego

$$\begin{aligned}
 T(a+bx+cx^2) &= (-a+b+c)T(1+x+xc^2) + (2a-b-c)T(1+x) + (-a+b)T(x-x^2) \\
 &= (-a+b+c) \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} + (2a-b-c) \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + (-a+b) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} -3a+3b+2c & -4a+3b+c \\ a+2c & c \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\boxed{T(a+bx+cx^2) = \begin{bmatrix} -3a+3b+2c & -4a+3b+c \\ a+2c & c \end{bmatrix}}$$

5.

$$AXB + AX = C^t \Leftrightarrow AX(B + \mathbb{I}) = C^t.$$

Además como $\det A = 2 \times 3 - 7 \times 1 = -1$ y $\det(B + \mathbb{I}) = 3 \times 3 - 2 \times 5 = -1$ resulta

$$AX(B + \mathbb{I}) = C^t \Leftrightarrow X = A^{-1}C^t(B + \mathbb{I})^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 7 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 5 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & -19 \\ -26 & 45 \end{bmatrix}.$$

$$\boxed{X = A^{-1}C^t(B + \mathbb{I})^{-1} = \begin{bmatrix} 11 & -19 \\ -26 & 45 \end{bmatrix}}$$